

LUIZ FERNANDO LOBATO DA SILVA

Físico • Pesquisador • Docente • Perito Criminal Oficial • Acadêmico de Direito

Física da Matéria Condensada | Ciência de Materiais | Balística Forense | Ciência de Dados | Power BI | Reforma Tributária | Governança

Polícia Científica do Pará
Instituto de Criminalística

Rua Tomás Lopes, 200
Praia de Iracema — CEP 60060-260, Fortaleza, PA

(91) 99205-3457

Lattes: lattes.cnpq.br/6993417476915791

ORCID: 0000-0003-0811-8065

Nacionalidade: **Brasileira**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: Luiz Fernando Lobato da Silva | Nacionalidade: Brasileira

NOMES EM CITAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS

SILVA, L. F. L.; DA SILVA, LUIZ F. L.; DA SILVA, LUIZ F.L.; DA SILVA, L. F. L.; L. DA SILVA, L. F.; SILVA, LUIZ FERNANDO; LOBATO DA SILVA, LUIZ FERNANDO; DA SILVA, L.F.L.; LOBATO, L.F.; DA SILVA, LUIZ FERNANDO LOBATO; DA SILVA, LUIZ F. L.; LOBATO, LUIZ F.; SILVA, LUIZ F. L.; LOBATO, LUIS F.; LOBATO, L. F.; SILVA, LUIZ F.L.; DA SILVA, LUIZ L.F.; LOBATO, LUIZ L.F.; DA SILVA, LUÍZ F.L.

RESUMO PROFISSIONAL

Possui Graduação, Mestrado e Doutorado em Física pela Universidade Federal do Pará (UFPA), com formação em Física da Matéria Condensada. Realizou estágio de Pós-Doutorado na mesma instituição, focando na investigação de propriedades térmicas, ópticas e vibracionais de materiais. Possui experiência no emprego de técnicas fototérmicas de alta sensibilidade (Lente Térmica, Espelho Térmico e Fotopiroelétrica) e métodos espectroscópicos (Raman, Infravermelho e Óptica). Sua atuação científica integra a vertente experimental à modelagem teórica, com uso de cálculos de primeiros princípios baseados na Teoria do Funcional da Densidade (DFT). No âmbito docente, atuou como Professor Substituto na Universidade do Estado do Pará (UEPA, 2018-2019) e na UFPA (Campus Abaetetuba, 2019-2021), ministrando disciplinas de Física e Metodologia Científica. Atualmente, concilia a carreira de Perito Criminal Oficial (Polícia Científica do Pará — Núcleo de Balística Forense) com a pesquisa acadêmica, atuando como colaborador no Grupo de Física de Materiais da Amazônia (GFMA) e em programas de pós-graduação (PPGF/UFPA e FECLESC/UECE). Tem interesse na aplicação da Física Experimental e Computacional em ciência de materiais. Acadêmico de Direito (UFC), com experiência na área de Direito tributário e Governança.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

Técnicas fototérmicas: Lente Térmica, Espelho Térmico e Fotopiroelétrica

Espectroscopias Raman, Infravermelho e Óptica; difração de raios X e análise térmica

Modelagem teórica e cálculos de primeiros princípios baseados em DFT

Física da Matéria Condensada e ciência de materiais

Balística forense, perícia criminal e sistemas IBIS

Docência superior, metodologia científica e orientação acadêmica

Inteligência Criminal

Power BI

Python

Data Science

FORMAÇÃO ACADÊMICA E TITULAÇÃO

2025 – atual

Graduação em andamento em Direito

Universidade Federal do Ceará, UFC, Brasil

2013 – 2017

Doutorado em Física

Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil

Título obtido em 2017 · Bolsista CAPES

Orientador: Sanclayton Geraldo Carneiro Moreira · Coorientador: Francisco Ferreira de Sousa

Tese: Propriedades Térmicas e Vibracionais do Poli(Vinil Álcool) (PVA) Modificado com Óxido de Grafeno e Ácido Esteárico e Estudo do Polimorfismo no Ácido Esteárico.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Física / Física da Matéria Condensada / Propriedades Térmicas da Matéria Condensada; Propriedades Ópticas e Espectroscópicas da Matéria Condensada; outras interações da matéria com radiação e partículas.

2011 – 2013

Mestrado em Física

Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil

Título obtido em 2013 · Bolsista CNPq

Orientador: Sanclayton Geraldo Carneiro Moreira

Dissertação: Espectroscopias de Lente Térmica e Espelho Térmico aplicadas na determinação de propriedades termoópticas do Polivinil Álcool (PVA) com Nanopartículas de Beta-Caroteno e Nanotubos de Carbono.

Área: Física da Matéria Condensada — propriedades térmicas, ópticas e espectroscópicas. Palavras-chave: Lente Térmica; Nanotubos de Carbono; polímeros.

2007 – 2010

Licenciatura em Física

Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil

Bolsista CNPq · Orientador: Sanclayton Geraldo Carneiro Moreira

Trabalho de conclusão: Espectroscopia de Lente Térmica aplicada ao Óleo de Açaí com Nanotubos de Carbono dispersos.

PÓS-DOUTORADO

2017

Pós-Doutorado em Física

Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil · Bolsista CAPES

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Física / Física da Matéria Condensada / Propriedades Ópticas e Espectroscópicas da Matéria Condensada; outras interações da matéria com radiação e partículas.

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

2026 **Administrando Banco de Dados** — Fundação Bradesco, Brasil

2026 **A B3 no Mercado Financeiro e de Capitais** (2 h) — B3 Brasil Bolsa Balcão SA, Brasil

2026 **Gestão Tributária Municipal** (30 h) — Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil

2026 **IA para profissionais do Direito** (2 h) — Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil

2026 **Governança de Dados** (30 h) — Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil

2026 **Recuperação de Ativos e Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro** (90 h) — ENAP, Brasil

2026 **Reforma Tributária do Consumo** (20 h) — Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil

2024 **Curso Básico de Business Intelligence Aplicado à Segurança Pública — CBI** (40 h) — Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil

2023 **III Estágio em Operações de Inteligência Policial** (42 h) — Polícia Militar do Estado do Pará, PME-PA, Brasil

2023 **Curso de Protocolos de Operação do Sistema Nacional de Análise Balística** (20 h) — SENASP, Brasil

2022 **Integrated Ballistics Identification System (IBIS) — BRASSTRAX** — Ultra Electronics Forensic Technology, ULTRA, Brasil

2022 **Integrated Ballistics Identification System (IBIS) — BULLETTRAX** — Ultra Electronics Forensic Technology, ULTRA, Canadá

2022 **Integrated Ballistics Identification System (IBIS) — MATCHPOINT** — Ultra Electronics Forensic Technology, ULTRA, Canadá

2022 **Curso de Introdução à Atividade de Inteligência** (60 h) — Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil

2021 **Balística Forense Aplicada** (60 h) — Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil

2021 **Perícia em Local de Crime** (20 h) — Instituto de Ensino de Segurança do Pará, IESP, Brasil

2021 **Armas de Fogo: Registro e Rastreamento** (60 h) — Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil

2021 **Uso da Informação em Gestão da Segurança Pública** (60 h) — SENASP, Brasil

2021 **Armas de Fogo e Munições** (30 h) — Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil

2021 **Bombas e Explosivos** (20 h) — Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil

2021 **Balística Forense** (20 h) — Instituto de Ensino de Segurança do Pará, IESP, Brasil

2020 **Curso Técnico Profissional** (320 h) — Instituto de Ensino de Segurança do Pará, IESP, Brasil

2015 **III Método Rietveld de Refinamento de Estrutura** (40 h) — Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil

2012 **II Método Rietveld de Refinamento de Estrutura** (40 h) — Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil

ATUAÇÃO PROFISSIONAL

2021 – atual

Perito Criminal Oficial

Polícia Científica do Pará

Servidor público · Carga horária: 40 horas · Regime: dedicação exclusiva

2019 – 2020

Professor Substituto

Universidade Federal do Pará

Servidor público · Carga horária: 40 horas

2017 – 2019

Professor Substituto

Universidade do Estado do Pará

Servidor público · Carga horária: 40 horas

2013 – 2017

Aluno de Doutorado

Universidade Federal do Pará

Bolsista · Carga horária: 40 horas · Regime: dedicação exclusiva

2009 – 2010

Iniciação Científica

Universidade Federal do Pará

Bolsista PIBIQ/CNPq · Carga horária: 20 horas · Regime: dedicação exclusiva

2008 – 2009

Iniciação Científica

Universidade Federal do Pará

Bolsista PIBIQ/CNPq · Carga horária: 20 horas · Regime: dedicação exclusiva

ATIVIDADES DE ENSINO NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PERÍODO	CURSO	DISCIPLINA
06/2019 – 07/2019	Pedagogia	Física e Metodologia do Ensino de Ciências
05/2019 – 06/2019	Ciências Naturais	Epistemologia e História da Ciência II
02/2019 – 03/2019	Ciências Naturais	Epistemologia e História da Ciência I
02/2019	Ciências Naturais	Introdução à Astronomia e Astrofísica
11/2018 – 01/2019	Matemática	Física Geral I
09/2018 – 10/2018	Engenharia de Produção	Física Geral e Experimental I
08/2018	Ciências Naturais	Recursos Pedagógicos para o Ensino de Ciências — 60 h
08/2018	Ciências Naturais	Temas de Física III — 80 h

PERÍODO	CURSO	DISCIPLINA
03/2018	Ciências Naturais	Temas de Física II
02/2018 – 03/2018	Ciências Naturais	Práticas Integradoras I — 80 h
11/2017 – 12/2017	Alimentos	Física Geral e Experimental — 100 h
10/2017 – 11/2017	Ciências Naturais	Temas de Física II — 80 h
10/2017	Ciências Naturais	Introdução à Astronomia e Astrofísica — 60 h
09/2017 – 10/2017	Matemática	Física Geral — 160 h

PROJETOS DE PESQUISA

2009 – 2010

Espectroscopia óptica em amostras de óleos vegetais com nanotubos de carbono dispersos

Objetivo Medir a absorbância dos óleos de buriti, copaíba (resina), dendê, andiroba e açaí, puros, e obter os espectros dos mesmos óleos com nanotubos dispersos em diferentes concentrações, comparando resultados e mudanças nos espectros ópticos de emissão.

Situação Concluído **Natureza** Pesquisa **Alunos** Graduação (1)

Integrantes Luiz Fernando Lobato da Silva — integrante; Sanclayton Geraldo Carneiro Moreira — coordenador

Financiamento CNPq — bolsa **Produções C, T & A** 2

OUTROS PROJETOS

2016

Temperature dependent X-ray diffraction study on stearic acid crystal: B_m form

Descrição Trabalho experimental desenvolvido no LNLS para investigar novas fases estruturais, transições de fase e fases polimórficas do cristal de ácido esteárico na forma B, sob variação de temperatura entre 100 e 300 K na estação XRD1.

Situação Concluído **Natureza** Outra **Alunos** Doutorado (1)

Integrantes Luiz Fernando Lobato da Silva — integrante; Francisco Ferreira de Sousa — coordenador; Alexandre Magnus Gomes Carvalho — integrante

ÁREAS DE ATUAÇÃO

1. Ciências Exatas e da Terra / Física / Física da Matéria Condensada / **Propriedades Térmicas da Matéria Condensada**.
2. Ciências Exatas e da Terra / Física / Física da Matéria Condensada / **Propriedades Ópticas e Espectroscópicas da Matéria Condensada**; outras interações da matéria com radiação e partículas.

IDIOMAS

Inglês ..... Compreende razoavelmente · fala razoavelmente · lê bem · escreve razoavelmente

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA — ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS

1. DE OLIVEIRA NETO, JOÃO G.; ALVES, EDUARDO S.; SOUSA JUNIOR, MARCOS A.R.; MARTINEZ, MARIA F.O.; AYALA, ALEJANDRO P.; DA SILVA NETO, OTÁVIO C.; FERREIRA, ANTÔNIO A.; SOUTO, ELIANA; DA SILVA, LUIZ L.F.; LANG, ROSSANO; DOS SANTOS, ADENILSON O. From supramolecular framework to yellow-light generation: structural and spectroscopic insights into a new mixed $Rb_2Mn_{0.86}Zn_{0.14}(SO_4)_2(H_2O)_6$ Tutton crystal for optical applications. *Inorganic Chemistry Communications*, v. 185, p. 116100, 2026. Citações: 2

2. DE OLIVEIRA NETO, JOÃO G.; VIANA, JAILTON R.; VALERIO, ANNA R.P.; DA SILVA NETO, OTÁVIO C.; DA SILVA, LUIZ F. L.; AYALA, ALEJANDRO P.; SOUTO, ELIANA B.; DOS SANTOS, ADENILSON O.; LANG, ROSSANO. New Zinc(II) coordination compound with 1,10-phenanthroline and maleate: comprehensive structural analysis, periodic-DFT calculations, and evaluation of biological potential. *ACS Omega*, v. XXX, p. XXX, 2026. Citações: 1

3. LUZ, DANILO S.; DA SILVA, LUIZ F. L.; JUCA, RAÍ F.; SOUSA NETO, VICENTE O.; RAMIRO DE CASTRO, ANTÔNIO J.; DE SOUSA, FRANCISCO F.; PARAGUASSU, WALDECI; SILVA, RÔMULO S.; OLIVIER, LUCAS S. A.; LIMA, JOSÉ A.; DE T. C. FREIRE, PAULO; OLIVEIRA NETO, JOÃO G. DE; SARAIVA, GILBERTO D. Electronic structure, lattice dynamics, and pressure-induced phase transitions in Gd_2MoO_6: a combined theoretical and experimental study. *ACS Omega*, v. XXX, p. XXX-XXX, 2026. Citações: 1

4. DE OLIVEIRA NETO, JOÃO G.; DOS SANTOS, SEBASTIÃO S.; DA SILVA NETO, OTÁVIO C.; DOS SANTOS, CARLOS A. A. S.; DA SILVA, LUIZ F. L.; DOS SANTOS, ADENILSON O.; AYALA, ALEJANDRO P.; FERREIRA, ANTÔNIO A.; SOUTO, ELIANA B.; DE SOUSA, FRANCISCO F.; NOGUEIRA, CARLOS E. S. Harnessing supramolecular self-assembly of ethionamide and sorbic acid through cocrystallization: a promising alternative for tuberculosis treatment. *Crystal Growth & Design*, v. XXX, p. XXXX-XXXX, 2026.

5. DOS SANTOS, FRANKLIM M.; DE OLIVEIRA NETO, JOÃO G.; SANTOS, RONILSON S.; FELIX, GABRIEL M.; DA SILVA NETO, OTÁVIO C.; SOUTO, ELIANA B.; AYALA, ALEJANDRO P.; LOBATO, LUIZ L.F.; LANG, ROSSANO; DOS SANTOS, ADENILSON O. Exploring the coexistence of Ni^{2+} and Cd^{2+} ions in a single crystallographic site from a new mixed $K_2Ni_{0.97}Cd_{0.03}(SO_4)_2(H_2O)_6$ Tutton crystal for optical device applications. *Materials Today Chemistry*, v. 53, p. 103583, 2026.

6. SARAIVA, GILBERTO D.; LOBATO, L.F.; DE CASTRO, A.J. RAMIRO; SILVA, R.S.; OLIVIER, L.S.A.; DE OLIVEIRA NETO, JOÃO G.; LIMA, J.A.; DE SOUSA, F.F.; FREIRE, P.T.C.; JUCÁ, RAÍ F. Vibrational dynamics, electronic structure, and influence of pressure on the phase stability of Sr_3WO_6 complex wolframate framework. *Spectrochimica Acta Part A — Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, v. 360, p. 127977, 2026.

7. EVARISTO, DIEGO DA SILVA; SILVA, ROMUALDO SANTOS; JUCÁ, RAÍ FIGUEREDO; LOBATO DA SILVA, LUIZ FERNANDO; SARAIVA, GILBERTO DANTAS; FEIO, WALDECI PARAGUASSU; GAINZA, JAVIER; RODRIGUES, JOÃO ELIAS; MARTÍNEZ, JOSE LUIS; ALONSO, JOSE ANTONIO; FERREIRA, NILSON DOS SANTOS; MACÊDO, MARCELO ANDRADE; DE CASTRO, ANTONIO JOEL RAMIRO. Magneto-structural coupling in the antiferromagnetic copper orthoniobate $CuNbO_3$. *ACS Omega*, v. XX, p. XXXX, 2026.

8. DA SILVA NETO, OTÁVIO C.; MOREIRA, ANA B.N.; MARTINEZ, MARIA F.O.; DE SOUSA JÚNIOR, FRANCISCO W.S.; ABREU, KAMILA R.; COSTA, FERNANDA F.; FILHO, PEDRO DE F. FAÇANHA; AYALA, ALEJANDRO P.; DA SILVA, LUÍZ F.L.; REIS, ARAMYS SILVA; SOUTO, ELIANA B.; DOS SANTOS, ADENILSON O.; DE OLIVEIRA NETO, JOÃO G. A bioinspired manganese(II)-creatine coordination polymer with anti-inflammatory potential: supramolecular framework, periodic-DFT calculations and spectroscopic study. *Journal of Inorganic Biochemistry*, v. 284, p. 113404, 2026.

9. DA SILVA, HILTON B.; LOBATO, LUIZ F.; JUCÁ, RAÍ F.; OLIVEIRA, FRANCISCO G.S.; SARMENTO, JOSÉ S.; FECHINE, PIERRE B.A.; RAMIRO DE CASTRO, A.J.; TEIXEIRA, A.M.R.; PARAGUASSU, W.; DE SOUSA, FRANCISCO F.; SOARES, JOÃO M.; SILVA, M.A.S.; SOMBRA, A.S.B.; SARAIVA, GILBERTO D. Vibrational, optical, electronic and electrocatalytic properties of $SrCuSi_4O_{10}$ ceramic. *Physica B — Condensed Matter*, v. 696, p. 416634, 2025.

10 ROCHA, RODRIGO M.; DE SOUZA JUNIOR, MARINALDO V.; SILVA, LUIZ F. L.; FREIRE, PAULO T. C.; PINHEIRO, GARDÊNIA S.; PASCHOAL, WALDOMIRO; DE SOUSA, FRANCISCO F.; MOREIRA, SANCLAYTON G. C. Investigation of Mn^{2+}-doped stearic-acid through XRD, Raman, and FT-IR, and thermal studies. *Quantum Beam Science*, v. 9, p. 8.

11 DE OLIVEIRA NETO, JOÃO G.; VALERIO, ANNA R.P.; DA SILVA, LUIZ F.L.; DA SILVA, LUZELI M.; BORDALLO, HELOISA N.; DE SOUSA, FRANCISCO F.; DOS SANTOS, ADENILSON O.; LANG, ROSSANO. Design, characterization, and insights theoretical on $(NH_4)_2Fe_{0.11}Ni_{0.89}(SO_4)_2(H_2O)_6$ crystal: a novel Tutton salt for UV-B optical filters and thermochemical heat storage batteries. *Journal of Solid State Chemistry*, v. 1, p. 125291, 2025. Citações: 8 | 10

12 JUCÁ, RAÍ F.; EVARISTO, DIEGO S.; OLIVEIRA, FRANCISCO G.S.; SANTOS, LUÍS P.M.; SARAIVA, GILBERTO D.; CASTRO, ANTONIO J.R.; FERREIRA, NILSON S.; LOBATO, LUIS F.; SOARES, JOÃO M.; BRITO, ANNA LUIZA B.; FAUSTO, RUI; MACÊDO, MARCELO A.; COSTA, BENILDE F.O. Co-doped $FeNbO_4$: simple synthesis, DFT calculations and electrocatalytic performance for the hydrogen evolution reaction in alkaline medium. *Journal of Physics and Chemistry of Solids*, v. 1, p. 112649, 2025. Citações: 2

13 LUZ, D.S.; DA SILVA, H. B.; DA SILVA, J.G.; JUCÁ, R.F.; DE CASTRO, A.J. RAMIRO; OLIVEIRA, F.G.S.; LOBATO, L.F.; SARAIVA, G.D. Paramagnetic behavior of γ-Fe_2WO_6 disordered: insights from electronic structure, optical, and Mössbauer spectroscopy. *Materials Today Communications*, v. 45, p. 112352, 2025. Citações: 1 | 2

14 DE OLIVEIRA NETO, JOÃO G.; SANTOS, RONILSON S.; DA SILVA, LUIZ F.L.; CARVALHO, JHONATAM DE O.; JUCÁ, RAÍ F.; DOS SANTOS, CARLOS A.A.S.; FAÇANHA FILHO, PEDRO DE F.; DOS SANTOS, ADENILSON O.; LANG, ROSSANO. Tutton salt $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2(H_2O)_6$: a promising crystal for bandpass filter and solar-blind devices. *Journal of Molecular Structure*, v. 1, p. 142381, 2025. Citações: 2

15 SOUZA JUNIOR, MARINALDO V.; DE OLIVEIRA NETO, JOÃO G.; DA SILVA, LUIZ F.L.; AYALA, ALEJANDRO P.; PEREIRA, MATHEUS M.; DUTRA, RICHARD P.; SOUTO, ELIANA B.; DOS SANTOS, ADENILSON O.; DE SOUSA, FRANCISCO F. Different phases of Cu(II)-based complexes with 1,10-phenanthroline impact intermolecular interactions, DNA binding affinities, and spectroscopic, electronic, microbiological and pharmacokinetic properties. *Journal of Molecular Liquids*, v. 1, p. 127690, 2025.

16 LUZ, D. S.; JUCÁ, RAÍ F.; OLIVEIRA, FRANCISCO G. S.; LOBATO, LUIZ F.; SOARES, JOÃO M.; PARAGUASSU, WALDECI; DE SOUSA, FRANCISCO F.; DE CASTRO, ANTÔNIO J. RAMIRO; LIMA, JOSÉ A.; TEIXEIRA, ALEXANDRE M. R.; SARAIVA, GILBERTO D. Spectroscopic, lattice dynamic, first-principles electronic and optical insights, and electrocatalytic performance of the Sr_2FeMoO_6 double perovskite for hydrogen evolution reaction. *Applied Physics A — Materials Science & Processing*, v. 131, p. 478, 2025. Citações: 2 | 6

17 JUCÁ, RAÍ F.; PACHECO, TIAGO S.; DE OLIVEIRA NETO, JOÃO G.; DA SILVA, LUIZ F.L.; DA SILVA, JOSÉ A.S.; DE LIMA, J. ALVES; FREIRE, PAULO DE TARSO C.; GHOSH, SANTUNU; PAIVA, EDINEI C.; SOARES, JOÃO M.; SARAIVA, GILBERTO D. Low-temperature and pressure-induced conformational change in Tutton salt $K_2Ni(H_2O)_6(SO_4)_2$: structural, vibrational and magnetic properties combined with DFT calculations. *Spectrochimica Acta Part A — Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, v. 1, p. 126486.

18 BEZERRA, RAYCHIMAN D. S.; DOMINGOS, FRANCISCO N. B.; O. DOS SANTOS, ADENILSON; DA SILVA, LUZELI M.; AYALA, ALEJANDRO P.; SOUTO, ELIANA B.; DA SILVA, LUIZ F. L.; DE SOUSA, FRANCISCO F.; LANG, ROSSANO; OLIVEIRA NETO, JOÃO G. DE. A novel ethionamide-phthalic acid salt with improved dissolution for tuberculosis therapy: insights from structural, spectroscopic, and DFT-periodic calculations analyses. *Crystal Growth & Design*, v. X, p. X-X, 2025. Citações: 6 | 7

19 LUZ, D. S.; LOBATO, L. F.; OLIVEIRA, F. G. S.; JUCÁ, R. F.; NETO, V. O. SOUSA; DE CASTRO, A. J. RAMIRO; DE SOUSA, F. F.; PARAGUASSU, W.; SARAIVA, G. D. Temperature-dependent Raman spectroscopy, first-principles analysis, and hydrogen evolution in $CdWO_4$ crystals. *Journal of Electronic Materials*, v. x, p. x-x, 2025.

20 PINHO, ELLEN K.S.; RODRIGUES, JÉSSICA A.; SILVA, LUIZ F.L.; CARDOSO, ADAUTO L.; SANTOS DO NASCIMENTO, LUÍS A.; GODINHO, JOÃO B.M.; ALCÂNTARA, ANA C.S.; SANTOS, ADENILSON O.; PASCHOAL, WALDOMIRO; NORONHA, RENATA C.R.; SOUTO, ELIANA B.; SOUSA, FRANCISCO F. Theoretical and experimental investigation of a nimesulide-alginate hybrid composite: physicochemical characterization, cytotoxicity and release profile. *Journal of Molecular Structure*, v. 1, p. 144261, **2025**. Citações: 1

21 DE OLIVEIRA NETO, JOÃO G.; GOMES, LETÍCIA F.; SOUSA JUNIOR, FRANCISCO W. S. DE; SILVA, DJANY S.; ABREU, KAMILA R.; DA SILVA, LUIZ F. L.; DA SILVA, LUZELI M.; FAÇANHA FILHO, PEDRO DE F.; SOUTO, ELIANA B.; O. DOS SANTOS, ADENILSON; LANG, ROSSANO. Properties and perspectives of $Rb_2Co(SO_4)_2(H_2O)_6$ Tutton crystal: a combined experimental-theoretical analysis. *ACS Omega*, v. X, p. XXXX-XXXX, **2025**. Citações: 4 | 4

22 JUCA, RAÍ F.; DA SILVA FILHO, JOSÉ G.; SILVA, RODOLFO B.; DE OLIVEIRA NETO, JOÃO G.; EVARISTO, DIEGO S.; SOARES, JOÃO M.; DE CASTRO, ANTÔNIO J. RAMIRO; DA SILVA, LUIZ F. L.; FREIRE, PAULO DE T. C.; FERREIRA, NILSON S.; SARAIVA, GILBERTO D. Temperature-driven magnetic ordering, spin-glass state, and structural transitions in pyrochlore $Pb_{2.8}Nb_2O_{7.8}$. *Journal of Physical Chemistry C*, v. X, p. XXX-XXX, **2025**. Citações: 1 | 1

23 DE OLIVEIRA NETO, JOÃO G.; DE O. CARVALHO, JHONATAM; MARQUES, JACIVAN V.; DOS S. SOUZA, GISLAYLLSON D.; DA SILVA, LUIZ F.L.; DE SOUSA, FRANCISCO F.; F. FAÇANHA FILHO, PEDRO; DOS SANTOS, ADENILSON O.; LANG, ROSSANO. Tutton $K_2Zn(SO_4)_2(H_2O)_6$ salt: structural-vibrational properties as a function of temperature and ab initio calculations. *Spectrochimica Acta Part A — Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, v. 306, p. 123611, **2024**. Citações: 11 | 15

24 DE OLIVEIRA NETO, JOÃO GOMES; DA SILVA, LUIZ FERNANDO LOBATO; ALVES, TIAGO KALIL CORTINHAS; NEUMANN, ANDREAS; DE SOUSA, FRANCISCO FERREIRA; AYALA, ALEJANDRO PEDRO; DOS SANTOS, ADENILSON OLIVEIRA. Mixed Tutton salts $K_2Mn_{0.15}Co_{0.85}(SO_4)_2(H_2O)_6$ and $K_2Mn_{0.16}Zn_{0.84}(SO_4)_2(H_2O)_6$ for applications in thermochemical devices: experimental physicochemical properties combined with first-principles calculations. *Journal of Materials Science*, v. 59, p. 14445-14464, **2024**. Citações: 12 | 16

25 DE OLIVEIRA NETO, JOÃO G.; VIANA, JAILTON R.; ABREU, KAMILA R.; DA SILVA, LUIZ F. L.; LAGE, MATEUS R.; STOYANOV, STANISLAV R.; DE SOUSA, FRANCISCO F.; LANG, ROSSANO; DOS SANTOS, ADENILSON O. Tutton salt $(NH_4)_2Zn(SO_4)_2(H_2O)_6$: thermostructural, spectroscopic, Hirshfeld surface, and DFT investigations. *Journal of Molecular Modeling*, v. 30, p. 339, **2024**. Citações: 20 | 3

26 COIMBRA, IGOR JOSÉ DO CARMO; DA SILVA, LUIZ FERNANDO LOBATO; MOREIRA, SANCLAYTON GERALDO CARNEIRO; ESTUMANO, DIEGO CARDOSO; MACEDO, EMANUEL N. Application of hyperbolic heat conduction model in thermal lens spectroscopy. *Numerical Heat Transfer Part A — Applications*, v. x, p. 1-18, **2023**. Citações: 2 | 2

27 SARAIVA, G.D.; LOBATO, L.F.; FERREIRA, A.V.L.; PARAGUASSU, W.; RAMIRO DE CASTRO, A.J.; JUCÁ, R.F.; SOUSA NETO, V.O.; TEIXEIRA, A.M.R.; DE SOUSA, F.F. A temperature-dependent Raman scattering and X-ray diffraction study of $K_2Mo_2O_7{\cdot}H_2O$ and ab initio calculations of $K_2Mo_2O_7$. *Spectrochimica Acta Part A — Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, v. 263, p. 120184, **2021**. Citações: 9 | 9

28 CORDEIRO, A.J.P.; DA SILVA, L.F.L.; PASCHOAL, W.; MORELHÃO, S.L.; SARAIVA, G.D.; FREIRE, P.T.C.; MOREIRA, S.G.C.; DE SOUSA, F.F. New bladed habit of hexadecanoic-acid crystals observed by SEM combined with XRD, FT-IR and Raman studies. *Vibrational Spectroscopy*, v. 111, p. 103174, **2020**. Citações: 2 | 2

29 ALVES, FABRINE SILVA; RODRIGUES DO REGO, JOSÉ DE ARIMATÉIA; DA COSTA, MARCONDES LIMA; LOBATO DA SILVA, LUIZ FERNANDO; DA COSTA, RENATO ARAÚJO; CRUZ, JORDDY NEVES; BRASIL, DAVI DO SOCORRO BARROS. Spectroscopic methods and in silico analyses using density functional theory to characterize and identify piperine alkaloid crystals isolated from pepper (*Piper nigrum* L.). *Journal of Biomolecular Structure & Dynamics*, v. 37, p. 1-8.

30 SILVA, LUIZ FERNANDO; PASCHOAL JR., WALDOMIRO; PINHEIRO, GARDENIA SOUSA; DA SILVA FILHO, JOSÉ GADELHA; FREIRE, PAULO T. C.; DE SOUSA, FRANCISCO FERREIRA; MOREIRA, SANCLAYTON. Understanding the effect of the solvent polarity on polymorphism of octadecanoic acid through spectroscopic techniques and DFT calculations. *CrystEngComm*, v. 21, p. 297-309, **2018**. Citações: 29 | 31

31 L. DA SILVA, L. F.; ANDRADE-FILHO, T.; FREIRE, P. T. C.; FILHO, J. MENDES; DA SILVA FILHO, J. G.; SARAIVA, G. D.; MOREIRA, S. G. C.; DE SOUSA, F. F. Polarized Raman and infrared spectroscopy and ab initio calculation of palmitic and stearic acids in the B_m and C forms. *Journal of Physical Chemistry A*, v. 121, p. 4830-4842, 2017.
Citações: 25 | 25

32 PEREGRINO, PRISCILLA P.; SALES, MARIA J.A.; DA SILVA, MAURO F.P.; SOLER, MARIA A.G.; DA SILVA, LUIZ F.L.; MOREIRA, SANCLAYTON G.C.; PATERNO, LEONARDO G. Thermal and electrical properties of starch-graphene oxide nanocomposites improved by photochemical treatment. *Carbohydrate Polymers*, v. 106, p. 305-311, 2014.
Citações: 48 | 51

RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS

1 SILVA, L. F. L.; SOUSA, F. F.; PASCHOAL JR., W.; PINHEIRO, G.; FREIRE, P. T. C.; MENDES FILHO, J.; MOREIRA, S. G. C. The solvent polarity dependence of the polymorphism in stearic acid. *In: International Conference on Raman Spectroscopy*, 2016, Fortaleza-CE. Livro de Resumos, 2016.

2 SILVA, L. F. L.; SILVA, K. J. R.; MOREIRA, S. G. C.; SOUSA, F. F. Polymorphism in stearic acid as a function of solvent polarity. *In: XXXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada*, 2015, Foz do Iguaçu. Livro de Resumos, 2015.

3 SILVA, L. F. L.; OLIVEIRA, A. C. S.; ARAUJO, G. P. V.; BARBOSA NETO, N. M. University Chapter Pará. *In: XIV Brazil MRS Meeting*, 2015, Rio de Janeiro. Livro de Resumos, 2015.

4 SILVA, L. F. L.; SILVA, K. J. R.; MOREIRA, S. G. C. Raman spectroscopy in polyvinylcarbazole modified by insertion of betacarotene. *In: Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada*, 2014, Costa do Sauípe-BA. Livro de Resumos.

5 SILVA, K. J. R.; SILVA, L. F. L.; SANTOS, S. D. S.; FEIO, W. P.; MOREIRA, S. G. C.; FREIRE, P. T. C. Raman spectroscopy in crystals of beta-carotene under high hydrostatic pressure condition. *In: XXXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada*, 2014, Costa do Sauípe-BA. Livro de Resumos.

6 CALDAS, J.; ROCHA, A. J. M.; SILVA, L. F. L.; SILVA, K. J. R.; CABRAL, A. J. F.; NERO, J.; REMEDIOS, C. M. R.; ALCANTARA JUNIOR, P. A.; MOREIRA, S. G. C.; LEITE, C. F.; RIGHI, A.; PIMENTA, M. A. Produção e caracterização óptica de materiais nanoestruturados (nanotubos de carbono e clorofila em matriz polimérica de PVA — poli-vinil álcool). *In: XXX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste*, Salvador-BA. Livro de Resumos, 2012.

7 SILVA, L. F. L.; ROCHA, A. J. M.; SILVA, K. J. R.; MOREIRA, S. G. C. Espectroscopia Raman aplicada à blendas poliméricas modificadas com componentes de óleos vegetais da Amazônia. *In: XXXI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste*, 2013, Campina Grande-PB. Livro de Resumos, 2013.

8 SILVA, K. J. R.; SILVA, L. F. L.; ROCHA, A. J. M.; BELO, E. A.; MOREIRA, S. G. C. Raman study of temperature-induced phase transition in crystalline beta-carotene. *In: XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada*, 2013, Águas de Lindóia-SP. Livro de Resumos, 2013.

9 SILVA, K. J. R.; BELO, E. A.; SILVA, L. F. L.; MOREIRA, S. G. C. Transição de fase no cristal de beta-caroteno em função do efeito de temperatura. *In: XXXI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste*, 2013, Campina Grande-PB. Livro de Resumos, 2013.

10 SILVA, L. F. L.; SILVA, K. J. R.; ROCHA, A. J. M.; MOREIRA, S. G. C. Optical and thermal properties of PMMA-Buriti blends. *In: XXXV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada*, 2012, Águas de Lindóia-SP. Livro de Resumos, 2012.

11 SILVA, K. J. R.; MOREIRA, S. G. C.; SILVA, L. F. L.; ROCHA, A. J. M. Nonlinear optical response of the beta-carotene diluted in oleic acid using a picoseconds laser. *In: XXXV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada*, 2012, Águas de Lindóia-SP. Livro de Resumos, 2012.

12 SILVA, L. F. L.; CABRAL, A. J. F.; ROCHA, A. J. M.; SILVA, K. J. R.; CALDAS, J.; MOREIRA, S. G. C. Propriedades ópticas e térmicas de PVA com material grafítico. *In: XXX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste*, 2012, Salvador-BA. Livro de Resumos, 2012.

13 ROCHA, A. J. M.; FEIO, W. P.; NERO, J.; REMEDIOS, C. M. R.; ALCANTARA JUNIOR, P. A.; CABRAL, A. J. F.; SILVA, L. F. L.; SILVA, K. J. R.; CALDAS, J.; MOREIRA, S. G. C. Técnica de lente térmica aplicada à mistura formada pelo ácido oleico e o beta-caroteno. *In: XXX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste*, 2012, Salvador-BA. Livro de Resumos, 2012.

14 SILVA, K. J. R.; SILVA, L. F. L.; ROCHA, A. J. M.; CABRAL, A. J. F.; CALDAS, J.; MOREIRA, S. G. C. Propriedades ópticas não lineares do beta-caroteno na presença de diferentes solventes no regime ressonante. *In: XXX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste*, 2012, Salvador-BA. Livro de Resumos, 2012.

15. SILVA, K. J. R.; ROCHA, A. J. M.; SILVA, L. F. L.; REMEDIOS, C. M. R.; NERO, J.; ALCANTARA JUNIOR, P. A.; MOREIRA, S. G. C. Z-scan technique applied to mixture oleic acid and beta-carotene. *In: Encontro de Física 2011*, 2011, Foz do Iguaçu. Livro de Resumos, 2011.
16. SILVA, L. F. L.; MOREIRA, S. G. C.; OLIVEIRA, V. B.; SALES, M. J. A. Optical characterization of polymethyl methacrylate (PMMA) modified by [bmim][BF_4] presence. *In: XXXIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada*, 2010, Águas de Lindóia-SP. Livro de Resumos, 2010.
17. SILVA, L. F. L.; REMEDIOS, C. M. R.; ALCANTARA JUNIOR, P. A.; MOREIRA, S. G. C. Optical properties of vegetable oils from the amazon. *In: XXXIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada*, 2010, Águas de Lindóia-SP. Livro de Resumos, 2010.
18. Silva, M. A.; MOREIRA, S. G. C.; CABRAL, A. J. F.; SILVA, L. F. L. Application of the Z-scan technique in the study of nonlinear absorption and refraction in the mixture oleic acid and beta-carotene. *In: XXXIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada*, 2010. Livro de Resumos, 2010.
19. SILVA, L. F. L.; REMEDIOS, C. M. R.; ALCANTARA JUNIOR, P. A.; NERO, J.; MOREIRA, S. G. C.; PIMENTA, M. A.; RIGHI, A.; FANTINI, C. Caracterização óptica de óleos vegetais com nanotubos de carbono dispersos. *In: XXVIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste*, 2010, Teresina-PI. Livro de Resumos, 2010.
20. SILVA, L. F. L.; REMEDIOS, C. M. R.; ALCANTARA JUNIOR, P. A.; NERO, J.; MOREIRA, S. G. C. Propriedades ópticas de óleos derivados do fruto da palma. *In: Encontro de Físicos do Norte e Nordeste*, 2009, Belém. Livro de Resumos, 2009.
21. SILVA, L. F. L.; CABRAL, A. J. F.; ALCANTARA JUNIOR, P. A.; REMEDIOS, C. M. R.; NERO, J.; MOREIRA, S. G. C. Medidas de difusividade térmica em nanotubos de carbono utilizando a técnica de lente térmica. *In: Encontro de Físicos do Norte e Nordeste*, 2009, Belém. Livro de Resumos, 2009.
22. Pereira, D. P.; Oliveira, P. C.; Alves, T. K. C.; SILVA, L. F. L.; MOREIRA, S. G. C. Análise térmica, FT-IR e XRD do cristal de KDP:Ni. *In: XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste*, 2008, Recife. Livro de Resumos, 2008.
23. Pereira, D. P.; Oliveira, P. C.; PEREIRA FILHO, D. P.; Alves, T. K. C.; SILVA, L. F. L.; MOREIRA, S. G. C. Análise térmica, FT-IR e XRD do cristal de KDP incorporado com nanotubos de carbono. *In: XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste*, 2008, Recife-PE. Livro de Resumos, 2008.
24. Pereira, D. P.; Oliveira, P. C.; Alves, T. K. C.; SILVA, L. F. L.; MOREIRA, S. G. C. Análise térmica, FT-IR e XRD do cristal de KDP:Mn. *In: XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste*, 2008, Recife-PE. Livro de Resumos, 2008.
25. Pereira, D. P.; Oliveira, P. C.; Alves, T. K. C.; SILVA, L. F. L.; MOREIRA, S. G. C. Análise térmica, FT-IR e XRD do cristal de KDP dopado com L-arginina. *In: XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste*, 2008. Livro de Resumos, 2008.

APRESENTAÇÕES DE TRABALHO

1. SILVA, L. F. L. O polimorfismo em cristais de ácidos graxos.
2. SILVA, L. F. L. Espectroscopia óptica em amostras de óleos vegetais com nanotubos de carbono dispersos. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
3. SILVA, L. F. L. Lente térmica em nanotubos de carbono. 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FEIRAS

1. XXVII Congresso Nacional de Criminalística. 2024. (Congresso).
2. International Conference on Raman Spectroscopy — ICORS. The solvent polarity dependence of the polymorphism in stearic acid. 2016. (Congresso).
3. VII Semana da Física "Prof. Dr. José Maria Filardo Bassalo". O polimorfismo em cristais de ácidos graxos. 2016. (Simpósio).
4. I Amazonian Workshop on Material Science and Spectroscopy.
5. XIV Brazil MRS Meeting. University Chapter Pará. 2015. (Congresso).
6. XXXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Polymorphism in stearic acid as a function of solvent polarity.
7. Amazonian Workshop on Physics and Workshop Applications of Raman Spectroscopy. 2014. (Outra).

8. XXXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Raman spectroscopy in polyvinylcarbazole modified by insertion of betacarotene. 2014. (Congresso).
9. XXXI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. Espectroscopia Raman aplicada à blendas poliméricas modificadas com componentes de óleos vegetais da Amazônia. 2013. (Congresso).
10. XXXV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Optical and thermal properties of PMMA-Buriti blends. 2012. (Congresso).
11. I Escola do Programa de Pós-Graduação em Física da UFPA.
12. II Amazonian Symposium on Physics. 2011. (Congresso).
13. V Semana de Pós-Graduação em Física da UFPA. 2010. (Encontro).
14. XXXIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Optical properties of vegetable oils from the amazon. 2010. (Congresso).
15. Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. Propriedades ópticas de óleos derivados do fruto da palma. 2009. (Congresso).

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FEIRAS

2015

University Chapter Symposium

(Congresso)

Comitê organizador CORREA, D. R. N.; ALMEIDA, L. R.; MURASE, M. S. W.; MARTINS, J. S.; SILVA, L. F. L.; MENEZES, C. M.; BARBOSA NETO, N. M.

ORIENTAÇÕES E SUPERVISÕES CONCLUÍDAS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO

2019

Elson Santa Rosa

Um estudo sobre a evasão escolar na educação de jovens e adultos na escola do SESI no município de Terra Alta — PA. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Naturais) — Universidade do Estado do Pará.

Orientador: Luiz Fernando Lobato da Silva

REFERÊNCIAS ACADÊMICAS DIGITAIS

LATTES — CURRÍCULO NA PLATAFORMA LATTES
lattes.cnpq.br/6993417476915791

ORCID — IDENTIFICADOR ORCID
orcid.org/0000-0003-0811-8065